Отчёт по лабораторной работе

Потапов С. А. НКАбд-05-25

Потапов Савелий Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Обучиться работе с операционной системой Linux.

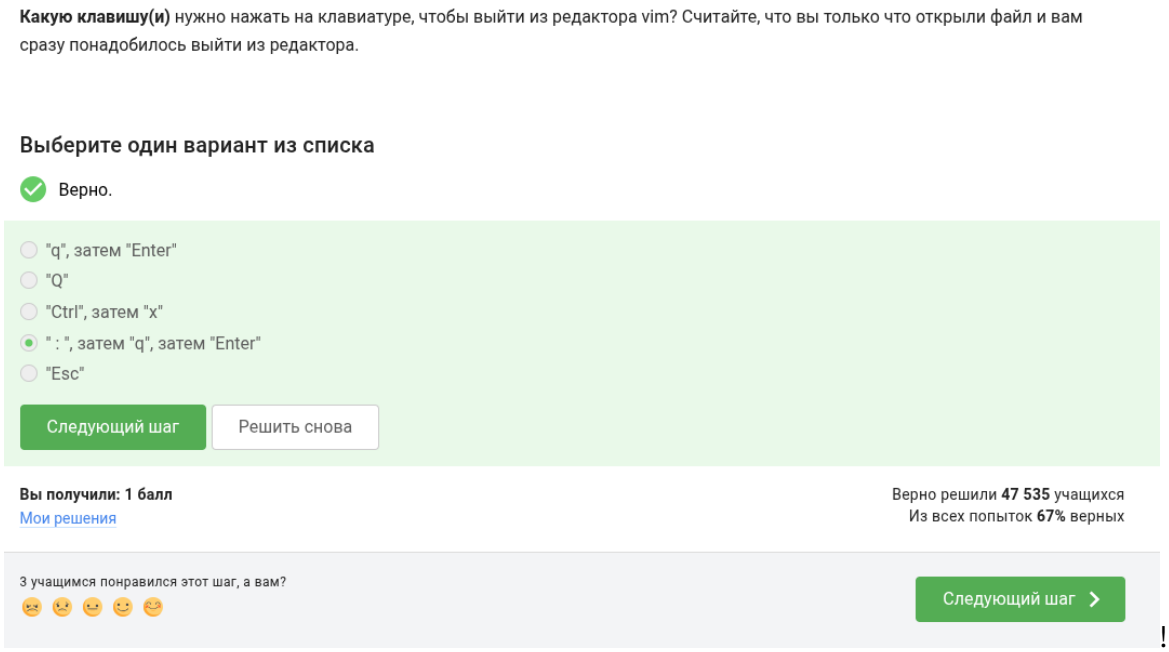
2 Задание

Обучиться продвинутой работе с текстовыми редакторами.

Обучиться написанию скриптов на bash.

Научиться строить графики в gnuplot.

Выполнение лабораторной работы



!

Команды в vim начинаются с двоеточия.

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_  TEXT  is_here. 2=2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- [ ] Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на "."
- [ ] В этой строке 5 "слов" (word)
- [x] В этой строке 9 "слов" (word)
- [x] Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- [ ] Чтобы попасть в конец строки, нужно одинаковое число нажатий, что на W, что на w

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **36 662** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

!

W перемещает курсор по большим словам, отделяемым друг от друга пробелами, в отличии от w, что перемещает курсор по просто словам, так, 2 после = считается за отдельное слово.

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
```

и вам нужно преобразовать её в строку

```
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже **наборов нажатий клавиш** выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] d2wwifour four <Esc>
- [ ] d2dwywPp
- [ ] x2wwywPp
- [x] d2w$bifour four <Esc>
- [ ] d2wwywpp
- [x] ddithree four four four five<Esc>

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **34 199** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Второй вариант удаляет и three, от чего его не будет в результате ответа. Третий и четвертый варианты перемещаются за five, от чего four буду вставлены только после него.

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

Хорошие новости, верно!

:%s/Windows/Linux

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **36 028** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Стандартная команда замены. Для замены всех вхождений в строку, а не только первого, нужны дополнительные опции.

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim -- режим **выделения** (**Visual**). Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово "**Visual**". Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись -- VISUAL -- (или -- ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ --)
- [ ] Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- [x] В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и y (скопировать)
- [ ] Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q
- [x] В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, $, и др.)
- [x] Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **34 480** учащихся
Из всех попыток **29%** верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Режим выделения открывается только из нормального режима, а не из режима вставки. Чтобы выйти из него, достаточно нажать Escape.

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- Только из набора B
- Никакие команды появляться не будут
- Только из набора A
- Из наборов A и C
- Только из набора C

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **44 384** учащихся
Из всех попыток **63%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Список команд будет видеть только команды из последнего bash.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: script1.sh, script2.sh.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash

cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончанию работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

Всё правильно.

- /home/bi/Documents/file1.txt
- /home/bi/file1.txt
- /home/bi/Desktop/file1.txt
- Никак (файла file1.txt не будет существовать после завершения работы скрипта)

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **43 939** учащихся
Из всех попыток **73%** верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Последний cd не изменяет директорию уже созданного файла.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: variables1.sh, variables2.sh.

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] _variable
- [x] __variable
- [x] variable
- [ ] var-i-able
- [x] VARiable
- [ ] var@iable
- [x] variable123

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **39 809** учащихся
Из всех попыток **25%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

«-» и «@» мешают заданию переменной. Нижнее подчеркивание и цифры не мешают.

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: arguments.sh.

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Правильно.

Теперь вам доступен Форум решений, где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
#!/bin/bash

var1=$1
var2=$2

echo "Arguments are: \$1=$var1 \$2=$var2"
```

Следующий шаг Решить снова

!

В моём коде используется чтобы дать коду понять, что я хочу использовать $ конкретно как просто символы.

Предположим, вы пишете скрипт на bash и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
  echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо "..." (внутри `[[ ]]` и **не забудьте про пробелы** после [[и перед]]!) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты *могут* изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] -n $1
- [x] ! (4 -le 3)
- [x] -z ""
- [ ] $# -gt 0
- [ ] -z " "
- [x] -s $0

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **33 953** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

!

Второе: 4 не меньше 3. Третье: “ ” - пустая строка. Пятое: Существует нулевой аргумент.

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 5 из 9 шагов пройдено 2 из 10 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: branching2.sh, branching3.sh.

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную **var=3**, а затем запустили еще раз, но уже с **var=5**.

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

- Сначала two, потом four
- Сначала four, потом four
- Сначала four, потом one
- Сначала one, потом two

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **37 375** учащихся
Из всех попыток **62%** верных

!

3 и 5 не попадают под ни одно из условий, поэтому работает только код из else.

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 7 из 9 шагов пройдено 5 из 10 баллов получено

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 -->  No students
1 -->  1 student
2 -->  2 students
3 -->  3 students
4 -->  4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.
Примечание б): в последней строке слово "**lot**" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверять вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно**!

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Прекрасный ответ.

Теперь вам доступен Форум решений, где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
var=$1

if [[ $var -gt 4 ]]
then
  echo "A lot of students"
elif [[ $var -gt 1 ]]
then
  echo "$var students"
elif [[ $var -eq 1 ]]
then
  echo "1 student"
else
  echo "No students"
fi
```

Следующий шаг Решить снова

!

Сначала я сделал проверку на то что введенное число больше чем 4, затем, что оно больше 1, затем, что оно равно единице, и в каждом из этих if'ов и в else я

ввёл требуемый код.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: loops1.sh, loops2.sh.

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "**start**", а сколько раз слово "**finish**"?

Выберите один вариант из списка

Верно.

- 3 раза "start" и 3 раза "finish"
- 5 раз "start" и 5 раз "finish"
- 3 раза "start" и ни разу "finish"
- 5 раз "start" и 4 раза "finish"

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **36 669** учащихся
Из всех попыток **46%** верных

!

c_d по алфавиту идет позже чем c, из-за чего оно считается как «меньшее» c, из-за чего в последний проход цикла цикл продолжается, не доходя до finish (также, запятые считаются за переменные для цикла).

Напишите скрипт на bash, который будет определять в какую возрастную группу попадают пользователи. При запуске скрипт должен вывести сообщение "**enter your name:**" и ждать от пользователя ввода имени (используйте `read`, чтобы прочитать его). Когда имя введено, то скрипт должен написать "**enter your age:**" и ждать ввода возраста (опять нужен `read`). Когда возраст введен, скрипт пишет на экран "**<Имя>, your group is <группа>**", где **<группа>** определяется на основе возраста по следующим правилам:

- младше либо равно 16: "**child**",
- от 17 до 25 (включительно): "**youth**",
- старше 25: "**adult**".

После этого скрипт опять выводит сообщение "**enter your name:**" и всё начинается по новой (бесконечный цикл!). Если в какой-то момент работы скрипта будет введено **пустое имя** или **возраст 0**, то скрипт должен написать на экран "**bye**" и закончить свою работу (выход из цикла!).

Примеры корректной работы скрипта:

№1

```
./script.sh
enter your name:
Egor
enter your age:
16
Egor, your group is child
enter your name:
Elena
enter your age:
0
bye
```

№2:

```
./script.sh
enter your name:
Elena Petrovna
enter your age:
25
Elena Petrovna, your group is youth
enter your name:

bye
```

!

```
while [[ True ]]
do
  echo "enter your name:"
  read name

  if [[ -z $name ]]
  then
    echo "bye"
    break
  fi

  echo "enter your age:"
  read age

  if [[ age -eq 0 ]]
  then
    echo "bye"
    break
  fi

  if [[ age -gt 25 ]]
  then
    group="adult"
  elif [[ age -le 16 ]]
  then
    group="child"
  else
    group="youth"
  fi
    echo "$name, your group is $group"
done
```

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 4 балла
Мои решения

Верно решили **32 616** учащихся
Из всех попыток **26%** верных

!

Сначала идут проверки на то что введённые возраст и имя действительны. Затем, в зависимости от возраста пользователя он причисляется к той или иной группе. Затем, из имени и группы собирается ответ.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: math1.sh, math2.sh.

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если в `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15.
Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты *могут* изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] let "a=$a+$b"
- [ ] let "a=+b"
- [ ] a+=$b
- [ ] a=$a+$b
- [ ] let a = a + b

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: • • •
Мои решения

Верно решил **32 821** учащийся
Из всех попыток **20%** верных

!

Второе некорректно, т.к. плюс должен идти до равно. Третье и четвертое вернут 105, а пятое вернет ошибку.

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: programs.sh.

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash

cd /home/bi/
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- `pwd`
- Код возврата команды pwd (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- /home/bi/Documents
- /home/bi
- pwd

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили:
Мои решения

Верно решили **35 318** учащихся
Из всех попыток **51%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

9 Комментариев | 2 Решения | Самые популярные

!

Команда, заключенная в двойные и наклонные кавычки, вернет свой обычный вывод.

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program options arguments``` (**действия** внутри if **выполнятся**, **если** программа закончилась с **кодом 0**). Однако это **не всегда правда!** Если запуск внешней программы выводит что-то в **stdout**, то в проверку if поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой bash-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в stdout и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, **используется** именно **косая кавычка** (`), а не обычная (') или двойная (").

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] if `program > some_file.txt`
- [ ] Сначала var=`program`, затем if [[$var -eq 0]]
- [ ] Ничего сделать нельзя
- [x] Сначала запустить program, затем if [[$? -eq 0]]
- [ ] if [[`program` -eq 0]]

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **32 224** учащихся
Из всех попыток **22%** верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Второе и пятое идентичны и вернут не код возврата, а свой stdout.

Напишите скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель (НОД, greatest common divisor, GCD) двух чисел. При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто ждет ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные -- см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "**GCD is <посчитанное значение>**", например, для чисел 15 и 25 это будет "GCD is 5". После этого скрипт опять входит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран "**bye**" и закончить свою работу.

Вычисление НОД несложно реализовать с помощью алгоритма Евклида. Вам нужно написать функцию `gcd`, которая принимает на вход два аргумента (назовем их **M** и **N**). **Если аргументы равны**, то мы нашли НОД -- он равен **M** (или **N**), нужно выводить соответствующее сообщение на экран (см. выше). Иначе нужно сравнить аргументы между собой. Если **M больше N**, то запускаем ту же функцию `gcd`, но в качестве первого аргумента передаем (**M-N**), а в качестве второго **N**. Если же наоборот, **M** меньше **N**, то запускаем функцию `gcd` с первым аргументом **M**, а вторым (**N-M**).

Пример корректной работы скрипта:

```
./script.sh
10 15
GCD is 5
7 3
GCD is 1

bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.ч. смело вызывайте `gcd` прямо внутри `gcd`!

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличии от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return!`

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

!

```
gcd ()
{
  var3=$1
  var4=$2
  if [[ $var3 -gt $var4 ]]
  then
    let "var3-=var4"
    gcd $var3 $var4
  elif [[ $var3 -lt $var4 ]]
  then
    let "var4-=var3"
    gcd $var3 $var4
  else
    echo "GCD is $var3"
  fi
}

while [[ True ]]
do
  read var1 var2
  if [[ (var1 -eq 0) || (var2 -eq 0) ]]
  then
    echo "bye"
    break
  fi
  gcd $var1 $var2
done
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 4 балла
Мои решения

Верно решили **28 534** учащихся
Из всех попыток **41%** верных

З учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

В gcd повторен предложенный алгоритм - если var3 меньше var4, то из 3 вычитается 4 и функция снова вызывается, иначе из 4 вычитается 3 и функция вызывается. Если же 3 и 4 равны, то это наш ответ (НОД). В основном фрагменте кода идет проверка на действительность чисел.

Напишите **калькулятор** на bash. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно). Команды могут быть трех типов:

1. Слово "**exit**". В этом случае скрипт должен вывести на экран слово "bye" и завершить работу.
2. **Три аргумента через пробел** -- первый операнд (целое число), операция (одна из "+", "-", "*", "/", "%", "**") и второй операнд (целое число). В этом случае нужно произвести указанную операцию над заданными числами и вывести результат на экран. После этого переходим в режим ожидания новой команды.
3. **Любая другая команда** из одного аргумента или из трех аргументов, но с операцией не из списка**.** В этом случае нужно вывести на экран слово "**error**" и завершить работу.

Чтобы проверить работу скрипта, вы можете записать сразу несколько команд в файл и передать его скрипту на stdin (т.е. выполнить `./script.sh < input.txt`). В этом случае он должен вывести сразу все ответы на экран.

Например, если входной файл будет следующего содержания:

```
10 + 1
2 ** 10
exit
```

то на экране будет:

```
11
1024
bye
```

Если же на вход поступит следующий файл:

```
3 - 5
2/10
exit
```

то на экране будет:

```
-2
error
```

т.к. вторая команда была **некорректной** (в ней всего один аргумент, т.к. нет пробелов между числами и операцией, а единственная допустимая команда из одного аргумента это "exit").

!

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Так точно!

Теперь вам доступен Форум решений , где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
calc ()
{
  let "var3 = $1 $2 $3"
  echo $var3
}

while [[ True ]]
do
  read var1 op var2

  if [[ ($var1 == "exit") && (-z $var2) && (-z $op) ]]
  then
  echo "bye"
    break
  fi
  if [[ ("$op" != "+") && ("$op" != "-") && ("$op" != "/") && ("$op" != "**") && ("$op" != "*") && ("$op" != "%") ]]
  then
    echo "error"
    break
  fi
  if [[ (-z $var1) || (-z $var2) ]]
  then
    echo "error"
    break
  fi
  calc $var1 "$op" $var2
done
```

Следующий шаг Решить снова

!

В функции я просто передаю в let два числа и оператор, подставляя их из аргументов. Чтобы астериск считался за символ, а не за шаблон (файл с любым названием), я заключаю переменную op в кавычки.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi, star_trek_OST.mp3, STARS.txt, stardust.mpeg, Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"`?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно.

- [ ] stardust.mpeg
- [x] STARS.txt
- [ ] star_trek_OST.mp3
- [x] Star_Wars.avi
- [ ] Eddard_Stark_biography.txt

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **30 977** учащихся
Из всех попыток **40%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

36 Комментариев 9 Решений Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

!

-iname - поиск независимо от регистра. Последнее не найдется ни одной из функций, т.к даже -iname ищет именно строчки, начинающиеся с «star».

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] В некоторых случаях find с -name найдет меньше файлов, чем find с таким же запросом, но с -path
- [ ] Опции -path и -name всегда работают одинаково
- [ ] Если заменить в команде поиска -name, на -path, то результат поиска всегда останется неизменным
- [x] В некоторых случаях find с -name найдет больше файлов, чем find с таким же запросом, но с -path
- [ ] Опция -path используется только для поиска директорий, а -name только для поиска файлов

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **28 362** учащихся
Из всех попыток **26%** верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

64 Комментария 17 Решений Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

!

-path ищет файлы по подходящему пути, а -name - файлы с подходящим именем.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/
└── dir1
    ├── file1
    └── dir2
        ├── file2
        └── dir3
            └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1, file2, file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

- Только file2
- Все три файла
- Только file3
- Только file1
- Все кроме file3

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **31 260** учащихся
Из всех попыток **42%** верных

!

-maxdepth 3 не даёт нам достичь file3.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл file.txt из 10 строк, причем **в каждой строке есть** слово "**word**". Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
- grep -A 1 "word" file.txt > results.txt и grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
- Все, кроме grep "word" file.txt > results.txt
- results.txt будет одинакового размера во всех случаях
- grep -C 1 "word" file.txt > results.txt

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: •••
Мои решения

Верно решили **30 564** учащихся
Из всех попыток **42%** верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

46 Комментариев 5 Решений Самые популярные

!

Из-за того файл содержит только word 10 раз, вывод не будет отличаться ни в одном из случаев.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xklXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] Mac OS X, Windows, Ubuntu
- [ ] Well, xubuntu is OK
- [ ] Mac OS X 10.9, Windows XP, Ubuntu 12.04
- [x] The best OS is Xubuntu
- [x] Lubuntu is better than Ubuntu
- [x] Hmm, XKLubuntu

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **28 165** учащихся
Из всех попыток **23%** верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

110 Комментариев 25 Решений Самые популярные

!

Данное задание было выполнено процессом простого перебора и подстановки каждой из строчек в регулярное выражение.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

- Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита
- Каждая строчка будет выведена два раза
- Появится сообщение об ошибке
- На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt

Следующий шаг Решить снова

Вы получили:
Мои решения

Верно решили **29 965** учащихся
Из всех попыток **40%** верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

sed автоматически выводит найденные строки на экран, что приводит к удвоению вывода.

Запишите в форму ниже инструкцию `sed`, которая заменит все "*аббревиатуры*" в файле `input.txt` на слово "abbreviation" и запишет результат в файл `edited.txt` (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что **в инструкции должны быть** указаны и сам `sed`, и оба файла!

Под "*аббревиатурой*" будем понимать слово, которое удовлетворяет следующим условиям:

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте **не может быть две "аббревиатуры" подряд.** Например, текст `" YOU YOU and YOU!"` является **некорректным** (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию **не будем**.

Пример: если у вас был текст `"Hi, I heard these songs by ABBA, TLA and DM !"`, то он должен быть преобразован в `"Hi, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !"`.

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" **количество пробелов** в тексте **не должно меняться**!

Внимание! Во время проверки **мы не запускаем команду**, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`)! Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах.
К сожалению, наш запуск *не идеально повторяет* `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "**a**") нужно записать как `(a+)?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

Хорошая работа.

```
sed 's/[A-Z]\{2,\} /abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Следующий шаг | Решить снова

!

Бэкслеши используются для того, чтобы sed воспринимал фигурные скобки как фигурные скобки, а не как символы для поиска.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы можете скачать и попробовать применить gnuplot к файлу, который мы показали в видеофрагменте: authors.txt.

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- -s, --show-plots-after-exit
- -raise
- Графики и так не закрываются автоматически при закрытии gnuplot!
- -p, --persist

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **28 605** учащихся
Из всех попыток **53%** верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

23 Комментария 4 Решения Самые популярные

!

Для сохранения графиков требуется опция -p.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете gnuplot и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название у** построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- (•) Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ( ) Название "'data.csv' using 1:2", нарисовано 10 точек
- ( ) Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ( ) Название "noname", нарисовано 10 точек
- ( ) Название -- первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **27 562** учащихся
Из всех попыток **34%** верных

!

Из-за того, что первая строчка файла воспринимается как название gnuplot'ом, будет нарисовано только 9 точек.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: plot.gnu, plot_advanced.gnu, plot_advanced2.gnu. Все три скрипта основаны на этой заметке, данные также взяты оттуда.

Предположим, что вы пишите gnuplot-скрипт и у вас в нем есть три переменные `x1, x2, x3`, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих самых координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде "**point <номер точки>, value <значение соответствующей переменной>**".
Например, для `x1=0, x2=10, x3=20`, это были бы надписи "point 1, value 0" в точке с координатой 0 по горизонтали, "point 2, value 10" в точке с координатой 10 и "point 3, value 20" в точке с координатой 20.
Или, например, `x1=100, x2=150, x3=250`, это были бы надписи "point 1, value 100" в точке с координатой 100, "point 2, value 150" в точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1, x2, x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно**!

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин *конкатенация,* который важен для выполнения данного задания. Под *конкатенацией* обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

Здорово, всё верно.

```
set xtics ("point 1, value ".x1 x1, "point 2, value ".x2 x2, "point 3, value ".x3 x3)
```

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решил **22 801** учащийся
Из всех попыток **54%** верных

!

Данное задание было выполнено не самым аккуратным образом, без использования конкатенации. Просто были переданы заранее известные начала строк, а после них - требуемые переменные.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа **rwxrw-r--**, если изначально у него были права **r--r--r--**. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] chmod 467 file.txt
- [x] chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt
- [x] chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt
- [ ] chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt
- [ ] chmod 777 file.txt
- [ ] chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **25 055** учащихся
Из всех попыток **21%** верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

48 Комментариев 20 Решений Самые популярные

!

1 вариант установит права доступа r–rw-rwx. Четвертый и пятый - rwxrwxrwx. Шестой - r–r–r–.

Предположим вы использовали команду `sudo` для создания директории `dir`. По умолчанию для `dir` были выставлены права доступа **rwxr-xr-x** (владелец **root**, группа **root**). Таким образом никто кроме пользователя root не может ничего записывать в эту директорию, например, не может создавать файлы в ней.

После выполнения какой команды **user** из группы **group** всё-таки сможет создать файл внутри `dir`? Укажите **все верные** варианты ответов!

Примечание: считаем, что все команды выполняются от имени **user**, если явно не указано, что команда выполнена с **sudo**.

Примечание 2: мы выбрали пример с директорией, а не с файлом не случайно.
Дело в том, что если создать при помощи `sudo` файл с правами **rw-r--r--** в директории, которая принадлежит пользователю, то возникнет любопытная ситуация. С одной стороны пользователь может удалить этот файл (т.к. ему разрешено удалять **все** файлы внутри его директории) и может прочитать его содержимое (т.к. право "**r**" у файла установлено для всех), с другой стороны он не может этот файл редактировать (т.к. право "**w**" у файла есть только для **root**). При этом некоторые "умные" редакторы, например, **vim** позволят даже редактировать этот файл, но сделают они это своеобразно: через удаление оригинала и создание копии уже с нужными правами (удалять мы можем, а раз можем читать, то и копию создать не сложно). Итого получается, что несмотря на права **rw-r--r--**, пользователь может сделать с этим файлом почти всё что угодно!
В случае же, когда речь идет о директории созданной **root**, ситуация будет проще: пользователь сможет смотреть её содержимое (у него есть право "**r**"), но удалять и создавать файлы в ней не сможет (права "**w**" у него нет).
Важно отметить, что *директории в Linux* это в каком-то смысле *файлы*. Содержимое такого "файла" -- это записи о файлах и поддиректориях этой директории (грубо говоря их *названия*). Таким образом, право "**r**" у директории дает возможность просматривать "записи", т.е. просматривать её состав. Право "**w**" у директории дает возможность удалять/добавлять новые "записи", т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.
На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый sticky bit (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] sudo chmod o+x dir
- [ ] sudo chmod g+w dir
- [x] sudo chown user dir
- [ ] chown user:group dir
- [x] sudo chmod a+w dir
- [x] sudo chmod o+w dir

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **22 884** учащихся
Из всех попыток **17%** верных

!

Первый вариант дает право исполнения, не изменения. Второй - дает право группе, но не пользователю. В четвертом варианте забыт sudo.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] Количество символов
- [ ] Количество предложений
- [x] Размер файла в байтах
- [x] Длину самой длинной строки
- [ ] Количество определенных букв (например, количество букв "A")

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили **26 076** учащихся

Из всех попыток **23%** верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

wc считает количество строчек, а не предложений. Также он не способен посчитать количество определенных букв.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо `2048 байт` надо выводить `2.0K`) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по `800 Кбайт` и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в `400 Кбайт`, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: `2.4M` (также на экране может быть выведен еще и символ ".", обозначающий, что это размер именно *текущей* директории).

Напишите текст

Отлично!

```
du --max-depth 0 -h
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **25 229** учащихся
Из всех попыток **59%** верных

8 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Используя глубину 0, du будет смотреть только на данный каталог.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1, dir2, dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

Абсолютно точно.

```
mkdir dir{1..3}
```

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла

Мои решения

Верно решили **25 550** учащихся

Из всех попыток **46%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

47 Комментариев 19 Решений Самые популярные

!

Фигурные скобки позволяют не вводить каждый раз dir, а две точки замещают собой двойку и две запятые. # Выводы В результате проделанной работы возросло моё понимание операционной системы Linux. Приобретённые навыки помогут мне в дальнейшем.